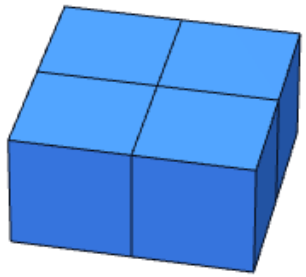
S13 - Architectes en cubes

FICHE A - COMBIEN DE CUBES ?

Nom : _____ Binôme : _____

Observe chaque assemblage. Trouve le nombre TOTAL de cubes : ne compte pas seulement les faces visibles. Si un cube est caché, tu dois pouvoir expliquer pourquoi il existe.

ASSEMBLAGE 1 - ÉCHAUFFEMENT



Nombre total : _____ cubes

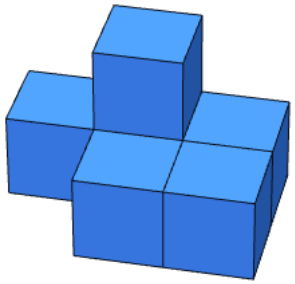
Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Comment as-tu compté ?

_____

_____

ASSEMBLAGE 2 - UN ÉTAGE DE PLUS



Nombre total : _____ cubes

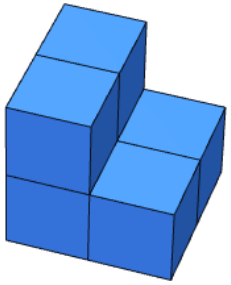
Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Si oui, comment sais-tu qu'il existe ?

_____

_____

ASSEMBLAGE 3 - J'ORGANISE MON COMPTAGE



Nombre total : _____ cubes

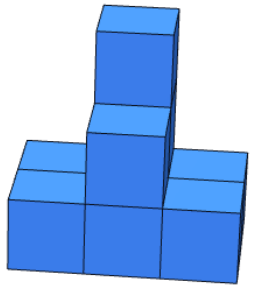
Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Ma méthode : ☐ étages ☐ colonnes ☐ autre

_____

_____

ASSEMBLAGE 4 - DÉFI



Nombre total : _____ cubes

Y a-t-il un cube caché ? ☐ oui ☐ non

Explique ton comptage :

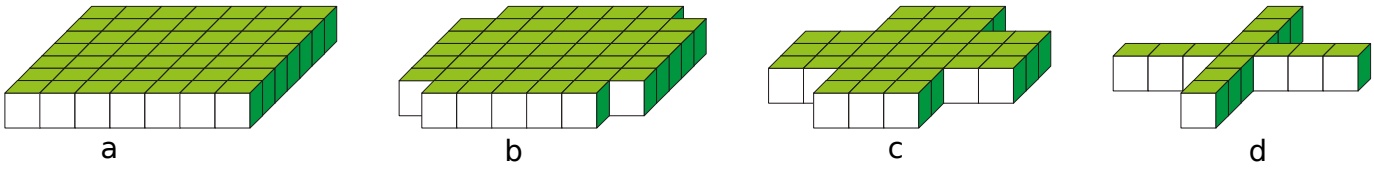
_____

_____

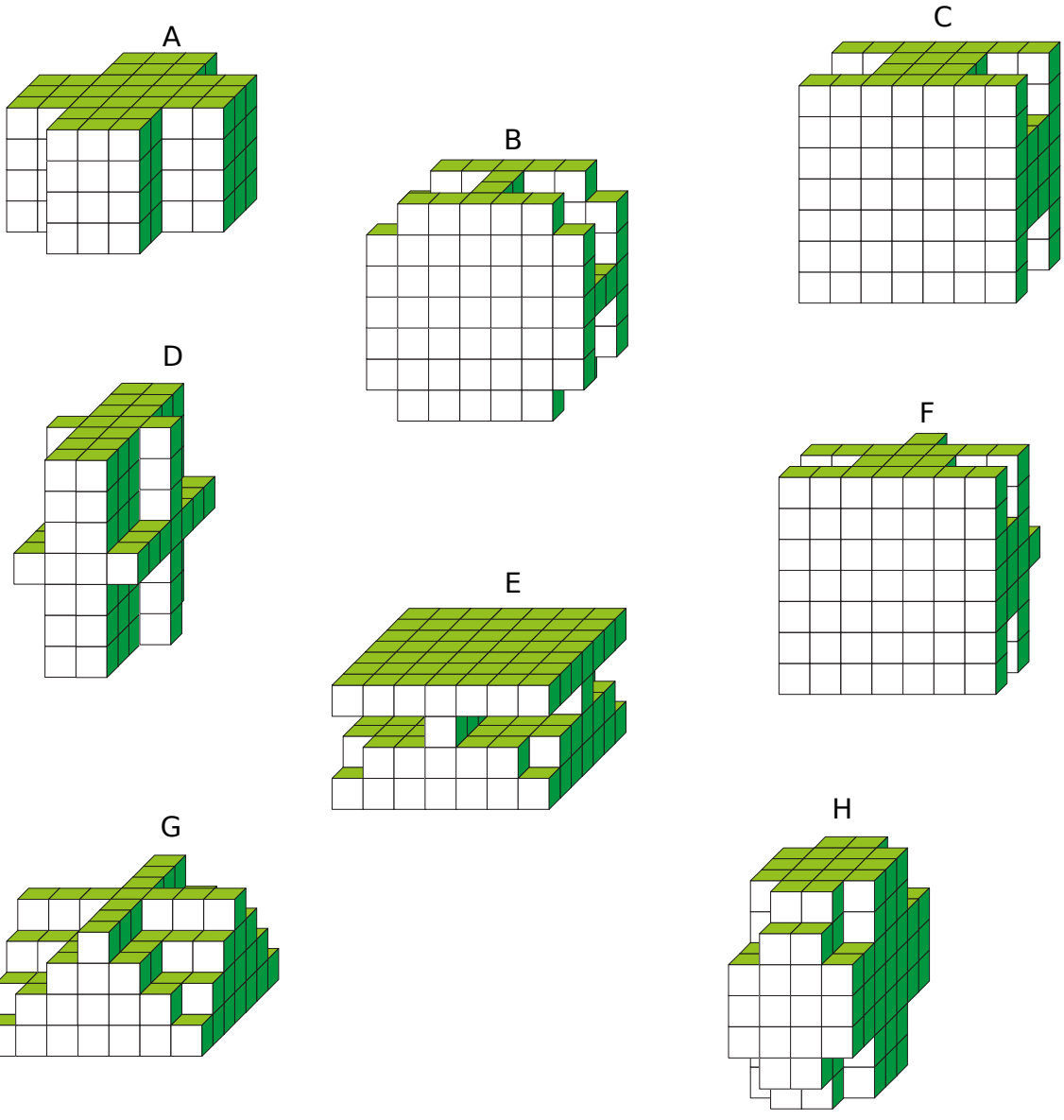
STRATÉGIE À RETENIR Quand l'assemblage devient compliqué, je peux compter par _____

Les assemblages

On dispose de quatre types de pièces qui sont toutes fabriquées en collant des petits cubes :



Les solides ci-dessous s'obtiennent en assemblant les pièces précédentes.



De combien de petits cubes est constitué chacun de ces huit solides ?

Solide	A	B	C	D	E	F	G	H
Nombre de petits cubes								

S13 - Architectes en cubes

2. Les assemblages - fiche de recherche

Étape 1 - Je compte d'abord les quatre pièces de référence

Sur la fiche IREM, commence par les quatre pièces a, b, c et d. Ces quatre résultats vont ensuite servir à compter les grands solides sans tout recompter cube par cube.

Pièce a	Pièce b	Pièce c	Pièce d
_____ cubes	_____ cubes	_____ cubes	_____ cubes

Étape 2 - Je décompose chaque grand solide avec les pièces connues

Exemple de méthode : « je reconnais 3 fois la pièce a », donc j'écris 3 × (nombre de cubes de a). Il faut expliquer le calcul, pas seulement donner le résultat.

Solide	Décomposition avec a, b, c, d	Calcul puis total
A	_____	_____
B	_____	_____
C	_____	_____
D	_____	_____
E	_____	_____
F	_____	_____
G	_____	_____
H	_____	_____

S13 - Architectes en cubes

3. Construis à partir des vues

Méthode : DESSUS = emplacement - FACE = hauteurs - DROITE = vérification

Défi 1 - Découverte

Construis le solide avec les cubes à partir des deux vues.

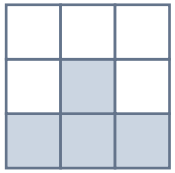
Cubes utilisés : _____

Vue de dessus



bas = FACE

Vue de face



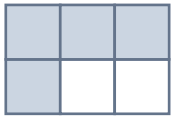
Pas de vue de droite

Défi 2 - Architecte

Construis le solide. Les trois vues doivent être respectées.

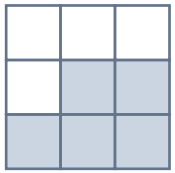
Cubes utilisés : _____

Vue de dessus

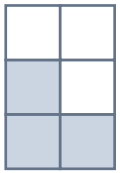


bas = FACE

Vue de face



Vue de droite



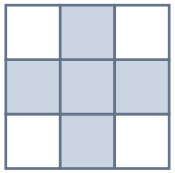
avant -> arrière

Défi 3 - Expert

Construis le solide. Commence par la vue de dessus.

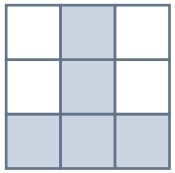
Cubes utilisés : _____

Vue de dessus

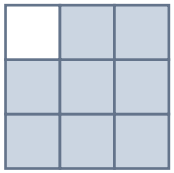


bas = FACE

Vue de face



Vue de droite



avant -> arrière